

13 주차 병리학실습 써머리

Chapter 6 Neoplasia(2-B-1)

학습목표

1. 암 특징: 성장 억제에 대한 무감응
 - 종양억제 유전자 돌연변이
2. 종양억제 유전자
 - RB: Governor of proliferation, the cell cycle (여기까지 12 주차 내용)
 - TP53: Guardian of the Genome
 - Transforming growth factor- β [TGF- β] pathway
 - Contact inhibition, NF2, APC (Gatekeeper of colonic neoplasia)
3. 암 특징: 암의 변형된 세포 대사와 특징
 - 세포의 OXPHOS vs. glycolysis 에 대한 이해
 - 암 세포의 대사 변형 개념
 - 자가포식 autophagy / 종양대사 oncometabolism

2. 종양억제 유전자

2-2) p53: 유전체 수호자

#p53: 유전체 수호자

- 기능
 - 유전체 손상 감지
 - 세포주기 정지(증식 억제)
 - DNA 수복 자극

• 돌연변이

- ① Bax 활성화 $\Rightarrow$ 세포자멸사 유도
- ② 영구적인 세포주기 억제 $\Rightarrow$ 세포 노화

• 저산소증·DNA 손상 $\rightarrow$ p53 활성화

- 세포주기, DNA 수복, 세포노화와 자멸사 관련 유전자 발현과 활성 조절

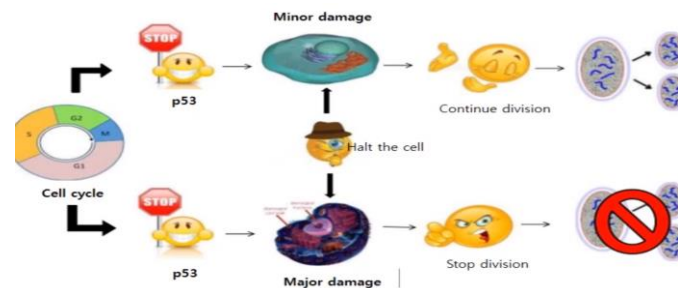
• 종양의 70%는 p53 의 양 대립유전자를 상실

#p53 의 세포 수복과 자멸사 유도 기전

• DNA 손상 감지 $\rightarrow$ p53 이 세포 주기 정지

$\rightarrow$ $\sqsubset$ [Minor damage] 세포 수복 $\rightarrow$ 분열 재개

$\quad \sqsubset$ [Major damage] 자멸사 유도 $\rightarrow$ 분열 중지



• 정상세포 내 p53 은 mdm2 단백질과 붙어있어, 불활성화 되어있다

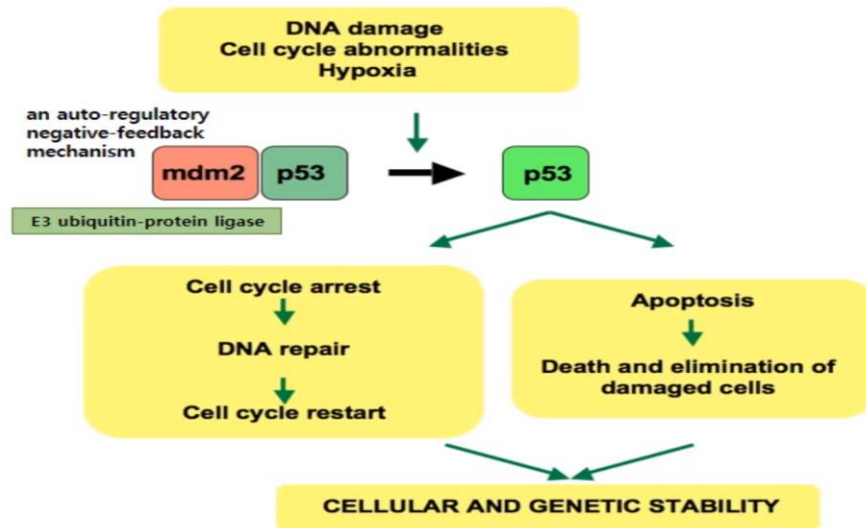
$\quad \sqsubset$ mdm2: 음성조절인자인 ligase 효소 역할을 함

• DNA 손상/세포주기 비정상/저산소증

$\rightarrow$ mdm2 가 분리되어, p53 활성화

$\rightarrow$ $\sqsubset$ 세포주기 정지 $\rightarrow$ DNA 복구 $\rightarrow$ 세포주기 재개

↳ Apoptosis(자멸사) → 손상 세포의 자멸 유도하여 제거
⇒ 유전체 안정성 유지



저번 중간고사 때 p53 전사인자에 대해 설명을 했었는데, 간단히 정리하면 p53 은 과한 손상에는 세포자멸사 유도, 약한 손상에는 세포주기 재개를 통한 수복을 유도하는거임

#p53 활성화

- p53 활성화된 후,
 - 일시적인 세포주기 정지 활성화
 - 노화(영구적인 세포주기 정지) 유도
 - 세포자멸사 유도: 종양성 형질전환 좌절시킴
- DNA 부착 p53

- p53 부착요소를 가진 목표 유전자의 전사 활성화

- p53 기능을 수행하는 핵심 목표 유전자 3 가지
 - ① 세포주기 정지 유발 유전자
 - ② 세포자멸사 유발 유전자
 - ③ 이화작용대사 증진, 동화작용대사 억제 유전자

• p53 표적: 조절 RNA 종류 2 가지

: micro-RNA(miRNAs), long intervening noncoding (LINC) RNAs

⇒ 스트레스에 대한 p53 의존적 세포 반응 조절

p53: 유전체 완전성 유지 기능

•(이온화 방사선·자외선 등의)암 유발 인자에 세포 노출

1) [정상세포]

DNA 손상/종양 일으키는 스트레스나 저산소증에 노출

→ p53 축적되어 DNA 에 결합 → 전사 의존적·비의존적 효과를 표적에 작동

→ ① 노화

↳ ② p21(CDK 억제제): 세포주기 G1 정지 → DNA 수복 → 정상세포 유지

↳ ③ GADD45 (DNA 수복)

→ ④ 정상세포 유지

↳ 수복 손상시, 세포자멸사 유도

④ 별도로, BAX(세포자멸사 유도 유전자)로 세포자멸사 유도 가능

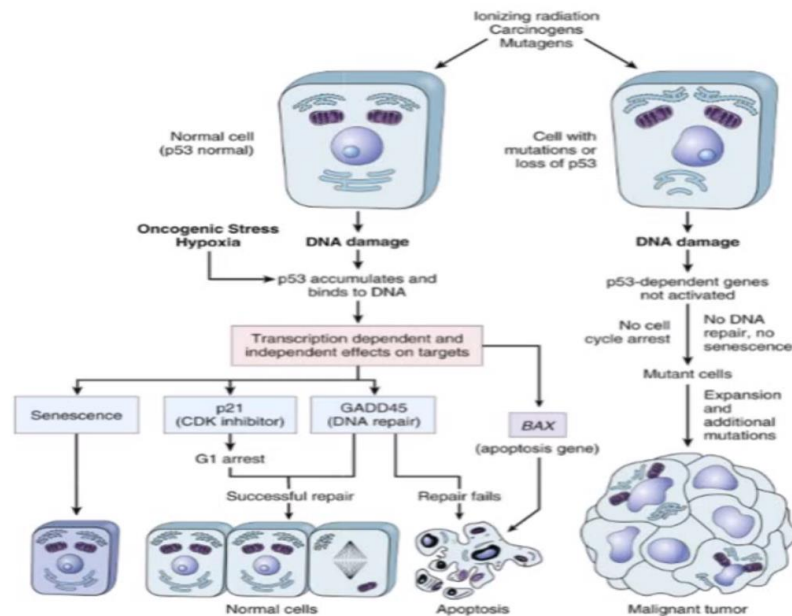
2) [돌연변이세포/p53 손실세포]

DNA 손상 → p53 의존적 유전자가 활성화되지 못함 → 세포주기

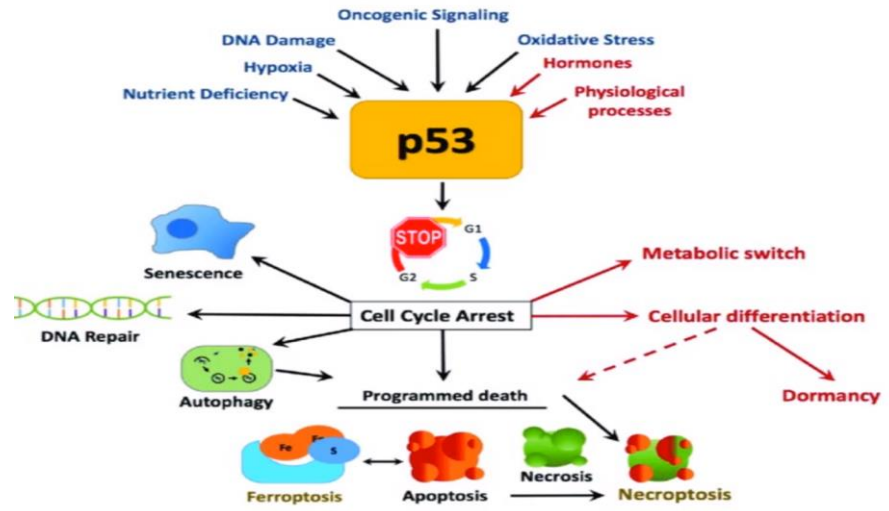
정지/DNA 수복/노화 불가

→ 유전적 손상된 돌연변이 세포의 증식 및 확장 → 악성종양 발생

- p53 은 유전체의 완전성 유지에 중요한 기능을 하는 종양억제유전자



[요약] 세포 스트레스와 p53 신호 활성화



#p53의 활성화 및 비활성화 기전

- [Unstressed state]

MDM2는 부착되어, p53을 유비퀴틴화 → 프로테아좀에 의해 분해

→ 세포 내 p53 단백질이 매우 낮은 수준으로 유지

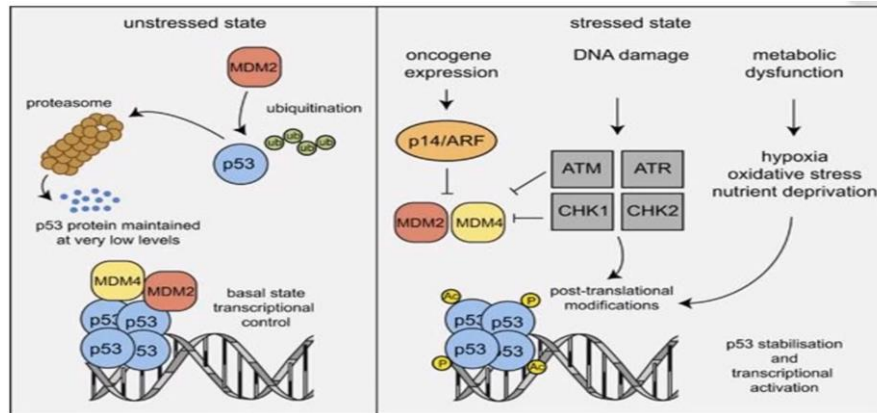
⇒ 기본 전사 조절 상태

- [Stressed state] 종양유전자/DNA 손상/대사 장애(저산소증, 산화스트레스, 영양결핍)

ATM/ATR의 카이네이스 복합체, p14/ARF 등으로 MDM2 비활성화 →

번역 전 조절

⇒ p53의 안정화 및 전사 활성화



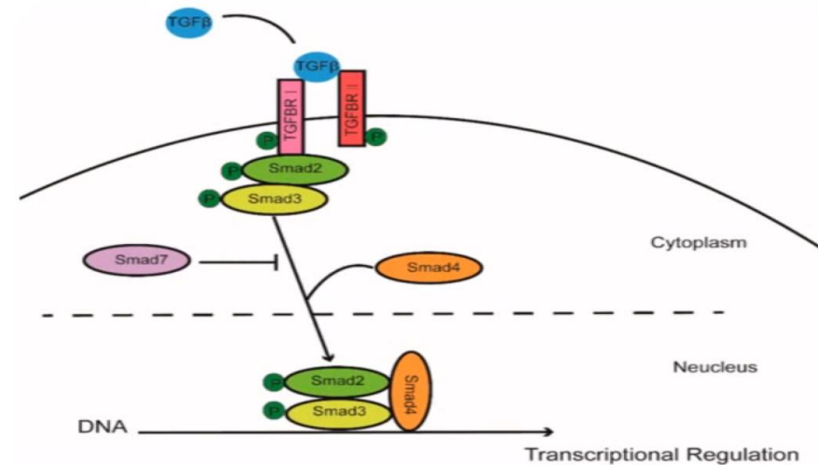
[요약] p53

- p53 단백질은 세포 스트레스의 중심 모니터링 인자
 - 산소결핍증, 돌연변이 종양유전자의 부적절한 신호, DNA 손상 등 < p53 활성화
 - 세포주기 정지, DNA 수복, 세포노화, 세포자멸사에 관련 단백질 발현과 활성화 조절
- DNA 손상은 ATM / ATR family 카이네이스 복합체에 의해 인지
 - p53 인산화 < MDM2 억제자로 부터 탈출
 - 활성 p53 < CDK억제자(p21) 단백질 발현 상황조절 < G1-S 체크포인트 세포주기 정지
- DNA 손상 수복 불능 < p53은 세포노화나 세포자멸사 유발
- 인간 암의 대부분은 TP53 이중대립형질 기능상실 돌연변이가 출현
 - 리-푸라우메니 증후군 TP53 대립형질 유전자의 하나에 결함
 - 많은 종류의 암종 발생이 많아진다.
- RB 같이 p53은 바이러스 종양단백에 의해 불활성화
 - 이카우드즈 바이러스 EBV, E6 단백질

2-3) TGF-β Pathway

-TGF-β는 CDKI 같은 성장억제 인자의 활성화를 통하여 많은 종류의 세포 성장을 억제하며 전사인자 myc, CDK4 같은 성장 촉진 유전자의 억제를 통해 세포 성장을 억제한다.

-대장, 위, 자궁근 등의 종양에서 TGF-β 기능은 그 수용체 돌연변이에 의해 저해를 받으며, 또는 TGF-β 신호를 전달하는 SMAD 유전자의 돌연변이로 인한 불활성화에 의해 TGF-β 기능이 저해된다.



강 넘김

2-4) 접촉억제, NF2, APC

접촉억제, NF2(neurofibromin2, Merlin)

• [정상세포]: 세포접촉 억제

- 정상세포는 한층 이상으로 증식하지 않는다

- E-cadherin 의 세포접촉 억제 작용

↳ 상피세포에서 발현하는 막관통단백으로, 세포접촉을 매개하는 신호전달인자

• [종양세포]: 접촉억제 기능 상실

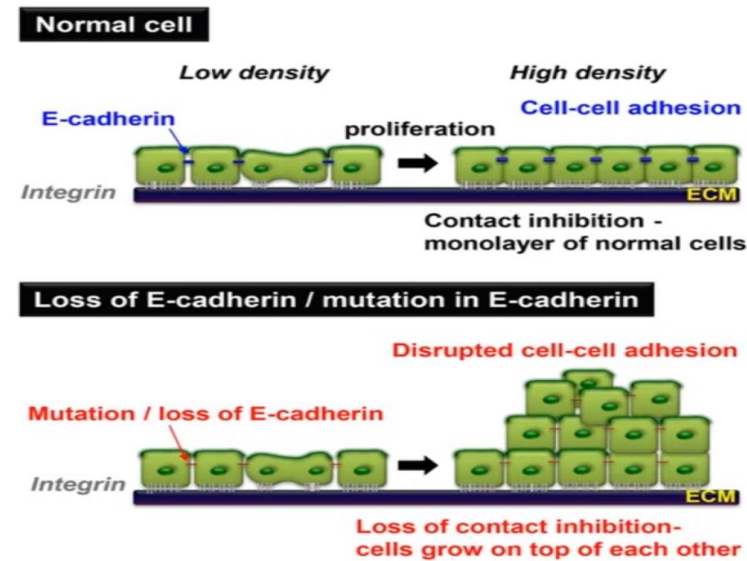
- neurofibromin-2 는 E-cadherin 하향신호경로에서 접촉억제 기능을 유지

↳ 종양억제유전자 NF2 의 단백질로, 주로 신경조직에 분포

↳ NF2 의 동형접합손실: 신경종양 발생

↳ NF2 의 생식세포계열 돌연변이: 신경섬유종증 2 형(종양이 잘 생기는 유전 성향)

⇒ E-cadherin 은 접촉억제 기능을 하고, 종양세포에서는 이 기능이 상실된다



NF2 유전자가 발현하는 단백질: neurofibromin2 = Merlin 접촉억제, E-cadherin 과 CD44

• Merlin 의 기능

- Rac 경로의 활성 억제

↳ 세포 운동성 및 종양전이 가능성 증가시켜, 종양형성에 기여

- 세포막단백질 CD44 와 상호작용

↳ 주로 히알루론산이 많은 기질과 결합

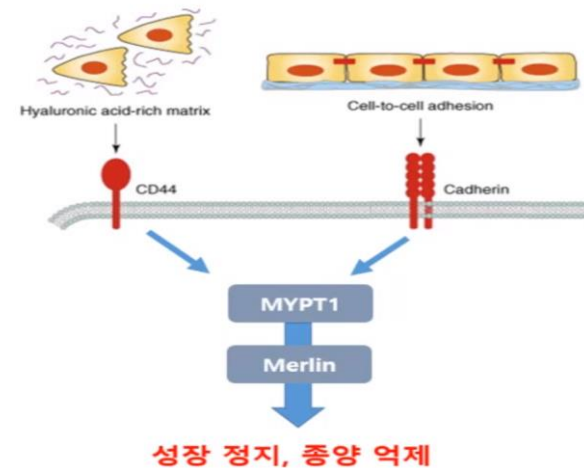
→ MYPT1(Merlin 활성화효소)

→ 접촉억제를 통한 세포증식 억제

→ 종양 형성 억제 기능

⇒ 성장 정지 및 종양 억제

• merlin 의 기능상실 돌연변이가 발생하면, 종양 형성 촉진됨



#종양억제 유전자: APC(선종성 대장용종증 Adenomatous polyposis coli)

- APC: 종양억제유전자로서 세포막관통단백인 E-cadherin 에 의한 접착억제 기전, 다른 신호단백인 β -catenin 에 부착하는 기능을 한다
 - ↳ β -catenin: WNT 신호경로의 핵심요소, 세포부착과 전사조절 기능을 하는 단백질
- APC 의 기능
 - β -catenin 분해 복합체 형성 촉진: 대장상피에서 WNT 경로의 부정적 조절 인자
 - β -catenin 의 돌연변이와 과발현은 많은 암 발생과 관련(대장암, 간암, 폐암 등)

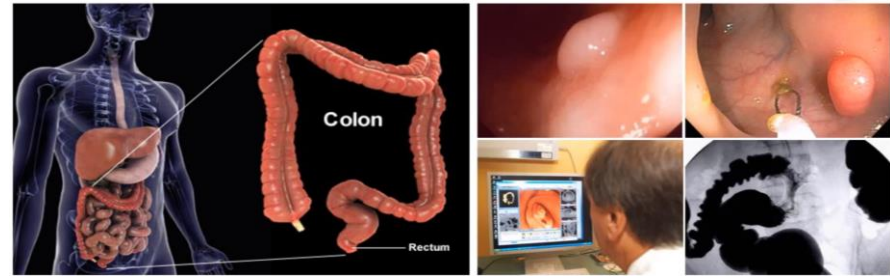
[임상례]

- ① 가족성 선종성 용종증에서 돌연변이 발생 多
 - 상염색체 우성 유전을 하며, 수천개의 대장 용종 발생
 - 대장암종의 조기 발생과 관련
 - 종양 발생은 하나의 정상 APC 대립인자의 상실과 관련
- ② 산발성 대장암종의 약 70%에서 돌연변이 발견
 - 종양발생은 획득성 APC 유전자 양측성 대립인자 결손과 관련

#용종 polyps

- 용종: 대장 내강쪽으로 성장하는 종양
- 대부분 유해하지 않지만, 초기에 제거하지 않으면 일부는 대장암 전환 가능

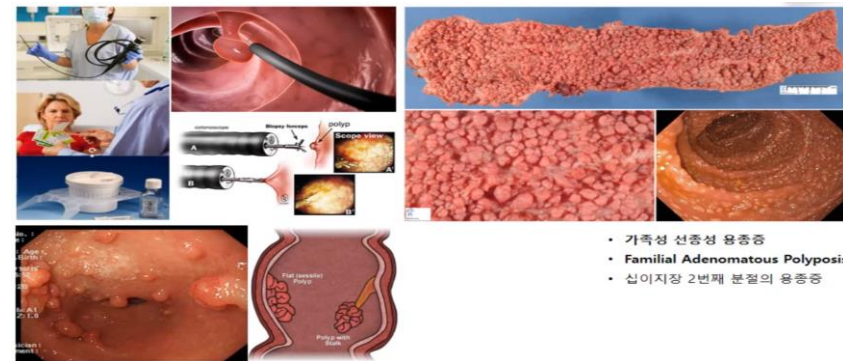
- 가장 흔한 유형: 선종 adenomas, 증식성 용종 hyperplastic polyps
 - ↳ 이들은 대장 상피조직 세포의 성장과 수복기능에 문제가 발생하여 형성됨
- ⇒ 검사: 가상 대장내시경(Virtual Colonoscopy), 바륨 관장(Barium Enema)



대장암의 전조 증상이지만 암은 아니기에 바로 제거하면 괜찮다.

•가족성 선종성 용종증 Familial Adenomatous Polyposis

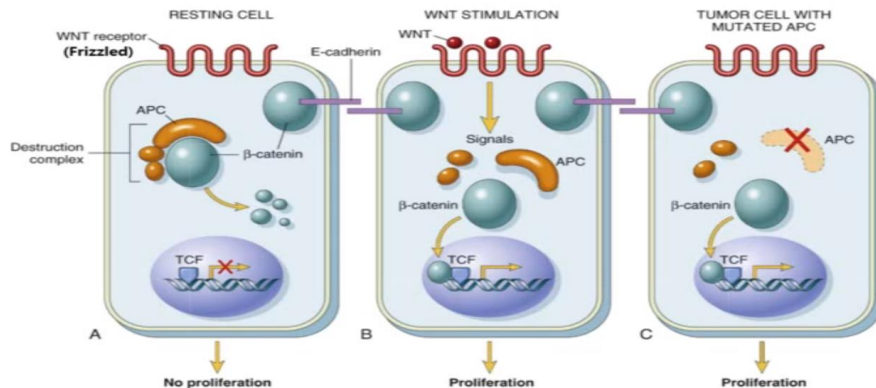
- 십이지장 2 번째 분절의 용종증
- APC 신호조절의 문제로 발생할 가능성 높음



- 가족성 선종성 용종증
- Familial Adenomatous Polyposis
- 십이지장 2번째 분절의 용종증

#APC 역할: β -catenin 안전성과 기능 조절

- β -catenin: 세포 외 신호를 핵으로 전위하는 핵심 효과기 단백질로서, WNT 리간드에 특이적인 유전자 전사를 촉발
- TCF: T-cell factor/lymphoid enhancer factor



[A] 휴지기의 대장 상피세포

WNT 수용기(frizzled)에 노출되지 않음

- β -catenin 은 APC 단백을 포함한 거대분자 복합체 형성
- 이 복합체는 β -catenin 을 파괴해 세포 내 β -catenin 수준을 낮춤

[B] 정상 대장 상피세포

상피세포가 WNT 분자에 의해 자극 시, 파괴 복합체 불활성화

- β -catenin 의 변성이 발생하지 않아, 세포 내 수준 증가
- 증가된 β -catenin 은 핵으로 전위
- 전사인자 TCF 에 부착
- 세포주기 진행에 참여하는 유전자 활성화

[C] 대장 용종, 암

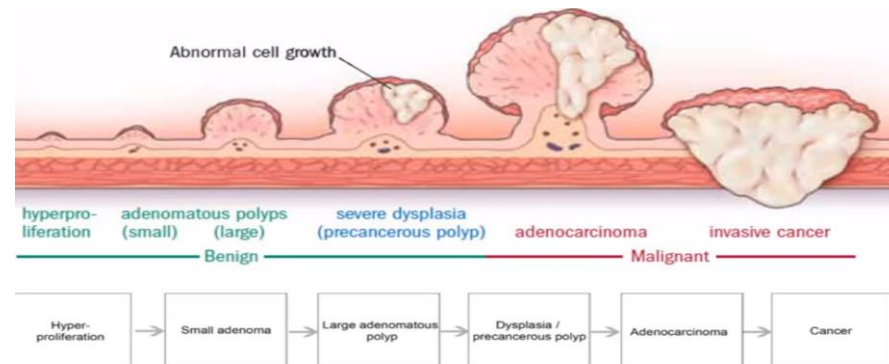
APC 유전자 돌연변이 및 기능의 부재로, β -catenin 파괴 X

→ β -catenin 이 핵으로 전위

→ 세포주기 촉진 유전자를 공동 활성화

→ 세포는 WNT 신호경로에 의해 지속적 자극을 받는 것처럼 작용

#대장 직장 암 adenocarcinoma

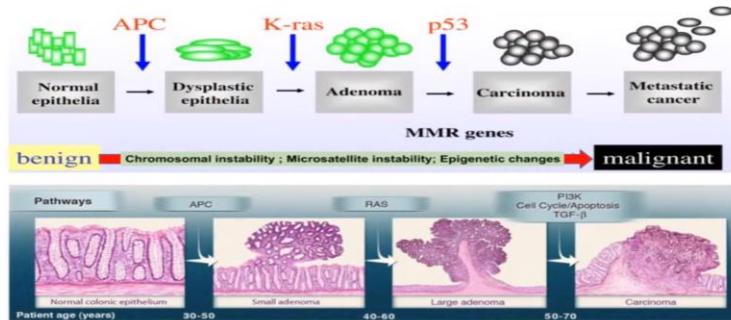


증식 > 작은 선종 > 큰 선종성 용종 > 이형성 및 전암성용종 > 선암종 > 침습성 암

증식 → 작은 선종 → 큰 선종성 용종 → 이형성 및 전암성 용종 → 선암종 → 침습성 암 의 순으로 장기적 진행

#산발적 대장암 발생: 유전자 돌연변이 발생 경로

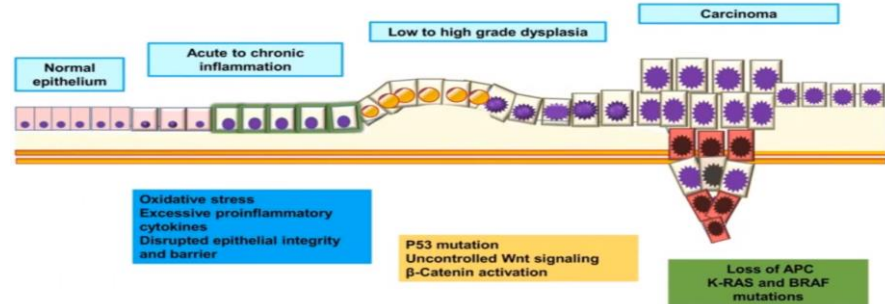
- 선종에서 암종으로 발전하는 종양이 진행하며 유발되는 유전자 변화
 - APC, K-ras, p53, MMR 유전자 돌연변이
 - MMR gene: DNA mismatch 수복 유전자



- 선종에서 암종으로 발전하는 종양이 진행하는 유발되는 유전자 변화
- APC, Kirsten-ras, p53, MMR 유전자 돌연변이
- MMR gene : DNA mismatch repair genes

#대장 염증 관련 암 발생 과정

- 상피세포 재생신호가 만성염증에 반응해 활성화
 - ↳ 증가된 산화스트레스, 비정상적 염증 지속, 조직 수복신호 등으로 인해
 - p53 돌연변이, WNT 신호와 β -catenin 활성화: 상피 내 이형성 촉진
 - 상피내 이형성 저등급에서 고등급으로 진행
 - 최종적으로 암종으로 전환
- **지속적 염증은 대장암 발생의 핵심기전이다.**
 - DNA의 유전적·후성유전적 변화는 대장암 후기에 관련 암종에 기여



#대장암 발생 원인

- 대장암, 대장선종을 가진 환자의 가족이 걸릴 확률이 높지만, 전체의 1/4 정도

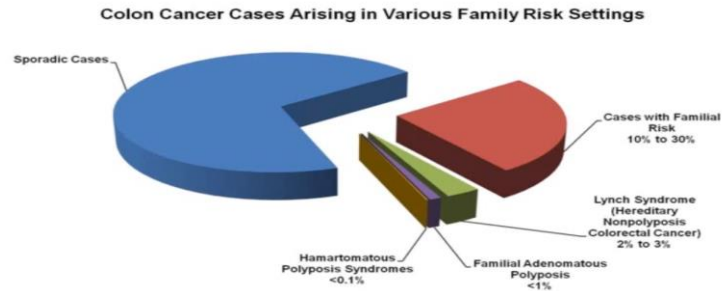
- 대장암의 유전 요인

① 가족성 선종성 대장 용종증(Familial Adenomatous Polyposis)

- 성인이 되면 거의 100% 암으로 진행

② 유전성 비용종증 대장암(Hereditary Non-polyposis colorectal cancer) = 린치 증후군

- 젊은 나이에 발병하고 가족성 용종증보다 흔함
- 상염색체 우성으로 유전
- DNA 수복 기전 이상과 관련되어 있는 질환
- ⇒ 산발적인(sporadic) 케이스가 70%에 이른다



[요약] 종양억제유전자와 암

유전자	정상 기능	돌연변이	암
RB	G1/S 세포주기 억제	- 유전 - 획득	- 망막아세포종, - 골육종, 유방암 - 폐암, 대장암
P53	- G1/S 세포주기 억제 - DNA 수복 기회 - Bcl2 억제-세포자멸사 유도	- 유전(AD) - 획득	- 리-프라우메니 증후군 - 유방암, 뇌종양 - 대부분 인간 종양
APC	β-카테닌 파괴 조절 β-카테닌 핵 전사 억제	- 유전(AD) - 획득	- 가족성 용종성 대장 암증 - 산발성대장 직장암증의 70%

[요약] 핵심 개념

- TGF- β 는 CDKI 같은 성장억제 인자의 활성화를 통하여 많은 종류의 세포 성장을 억제하며, 또는 전사인자 myc, 사이클린 같은 성장 촉진 유전자의 억제를 통하여 세포성장을 억제하게 된다.
- 대장, 위, 자궁근 등의 종양에서 TGF- β 기능은 그 수용체 돌연변이에 의해 저해를 받게 된다. 또는 TGF- β 신호를 전달하는 SMAD 유전자의 돌연변이로 인한 불활성화에 의하여 TGF- β 기능이 저해된다.
- E-caderhin 은 접촉 억제 기능을 하며, 종양세포에서는 이 기능이 상실된다.
- APC 유전자는 세포질 단백질 β -catenin 의 파괴 조절을 통해서 항증식성 기능을 수행한다. APC 유전자 기능 상실이 있으면 β -catenin 파괴되지 않고 핵으로 이동하여 성장촉진 전사인자로서 작용하게 된다.
- 가족성 선종성 용종증 : APC 유전자의 생식세포 돌연변이 유전과 산발성으로 단일 정상 대립형질의 상실은 젊은 나이에 수백 개의 대장 용종을 유발한다. 이러한 용종은 결국 암으로 발전한다. 체세포에서 양 대립형질의 APC 유전자는 산발성 대장암의 약 70%에서 나타난다.

3. 암 특징: 변형된 세포대사 Altered Cellular Metabolism

#변형된 세포대사

- Otto Heinrich Warburg 박사
 - "모든 세포는 산소를 필요로 한다. 그러나 예외적으로 암세포는 산소없이 살 수 있다"
 - "세포에서 산소를 35% 빼앗으면 그 세포는 암세포가 될 가능성이 있다"
 - 바르부르그 효과(Warburg effect)라고도 불림
- How cells sense and adapt to oxygen availability(2019 년 노벨상)



- 세포에서 대사, 운동, 면역반응 같은 생리적 기능의 산소를 감지하는 것은 기본적인 중요한 기능이다.
- 또한 많은 병리적 과정도 영향을 받는다. 따라서 빈혈이나 암과 다른 질환을 치료하기 위하여 산소조절 기능 활성화하거나 억제하는 새로운 약물 개발에 많은 노력을 기울이고 있다.

3-1) 세포의 산화적 인산화 vs glycolysis 에 대한 이해

#세포호흡과 해당작용

• 세포 호흡

• 해당작용 Glycolysis

① 호기성 호흡

글루코스가 pyruvate 로 전환

→ pyruvate 가 Acetyl CoA 로 합성

→ 미토콘드리아 내 Krebs Cycle 을 돌림

→ 총 34 개의 ATP 를 만들어내는 과정

② 혐기성 호흡

해당작용: 글루코스가 pyruvate 가 되는 과정

→ ATP 를 사용해서, NAD⁺가 NADH 가 됨

→ 4 개의 ATP 가 만들어지며, 총 2 개의 순수한 ATP 생성

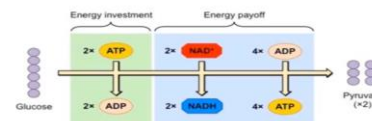
→ 만들어진 pyruvate 는 Lactate 또는 Ethanol 로 전환

↳ 특히 에탄올은 CO₂ 가 많이 발생하게 됨

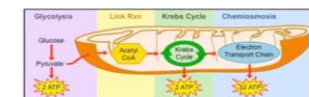
Cell Respiration Equation (Complete Breakdown)



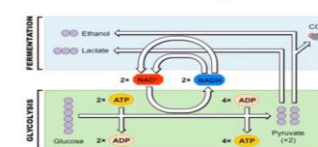
Overview of Glycolysis

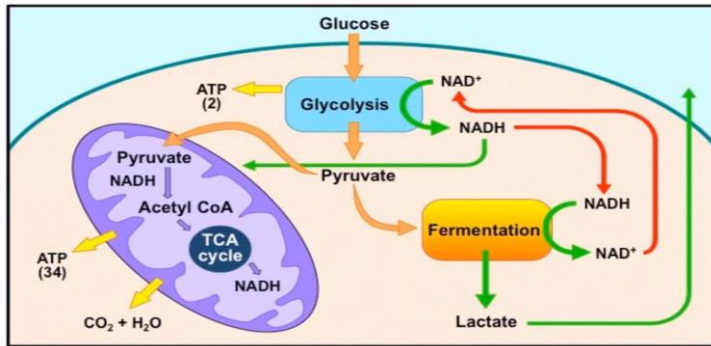


Aerobic Respiration



Anaerobic Respiration





#암의 성장촉진 대사변화: The Warburg Effect

- 암세포의 독특한 대사 형태
 - 산소가 충분한 상태에서도, 고수준의 당섭취와 해당작용을 통한 당의 젖산전환 증가
 - **바르부르크 효과: 호기성 해당작용(aerobic glycolysis)**
- 종양의 “당-기아”
 - 임상적으로 PET 에 활용
 - 18F-FDG: 글루코스가 섭취되는 정도를 이용해 암을 진단하는 방법

Q) 왜 암세포의 대사는 산화적 인산화보다 비효율적인 해당작용에 의존하는가?

- 바르부르크 대사는 종양특이적 현상은 아님
- 빠르게 성장하는 암세포에서 고착화된 일반적 특징

A) 호기성 해당작용은 빠르게 분열하는 종양세포에 대사중간산물을 제공

- 세포분열 전에 세포의 모든 구성요소(DNA, RNA, 단백질, 지질,

세포소기관)를 복제해야 함

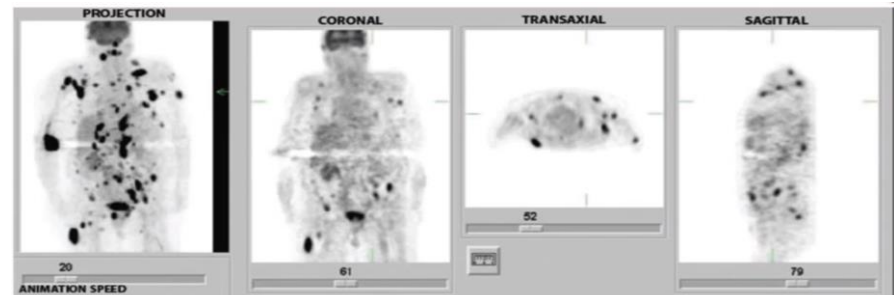
↳ 이런 대사중간산물은 세포의 구성성분 합성에 필요

- 미토콘드리아의 산화적 인산화 과정만으로는 대사중간산물을 충분히 제공할 수 없음

⇒ 따라서 암세포는 호기성 해당작용을 하기 위해 당 흡수 증가

#Warburg effect 와 PET scanning

- PET: 바르부르크 효과의 기본 기전을 이용한 진단법
 - 다양한 악성종양을 세포단위까지 진단 및 예후 염증상태 관찰
 - 정상세포와 비교해 암세포는 당 섭취가 증가하므로, 18F-FDG 섭취 多
 - 대사되지 않는 18F-FDG 를 활용하여, 영상 진단



암 세포는 세포 대사가 많고 당 섭취가 증가하기 때문에 해당 진단 방법을 통해 암을 진단할 수 있다.

3-2) 암 세포의 대사 변형 개념

#암의 대사이상

- 바르부르그 효과
 - 암세포에서 포도당 소모와 호흡성 해당작용 증가 현상
 - PET 진단과 예후 판단의 근거로 활용
- 호흡성 해당작용의 핵심 효소: PKM2(Pyruvate kinase isozymes M2)
 - EGF 수용기에 EGF 가 결합
 - PKM2 발현 증가
 - 핵 내에 들어가, H3-T11 부착하여 인산화
 - PKM2 의존적 히스톤 H3 인산화는 H3-K9 아세틸화를 유도
 - ⇒ H3-T11 인산화: 유전자 발현과 종양생성에 필요한 기전 및

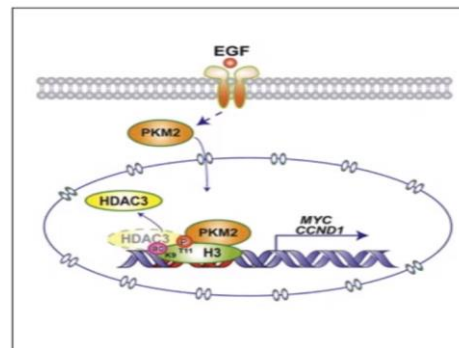
뇌교종 생성과 예후에 관련된 반응

- 당대사를 표적으로 하는 새로운 치료제 개발

• 암세포 대사 가소성의 중요성

• 모든 암세포에서 치료에 대한 내성 출현

- 생존 연장을 위한 새로운
치료제 개발의 표적: 암의 변형된
대사과정



#대사와 세포성장

[휴지기 세포] 에너지 고갈 상태

- Lipid 흡수/Autophagy 를 이용한 분해
- 지질 및 아미노산의 이화작용
- Krebs cycle 을 돌려서 ATP 생성

• [성장하는 세포(정상 or 종양세포)]: ①+②+③의 경로로 당 유입

① 성장인자의 자극

→ RTK 에 성장인자 결합

1) → PI3K 와 Akt 신호가 활성화

→ ↑ Krebs cycle 돌림

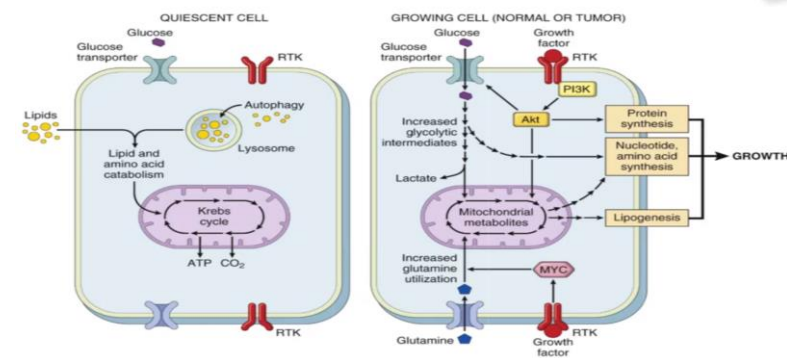
↳ ② GLUT 를 통해서 글루코스가 계속 유입

2) → MYC 로 인해, ③ 글루타민 흡수 증가: 글루타민 이용이 늘어남

- 결론: 당 흡수 증가

⇒ 호기성 해당작용을 통한 중간대사산물을 제공받아 젖산 발생

⇒ 세포 성장

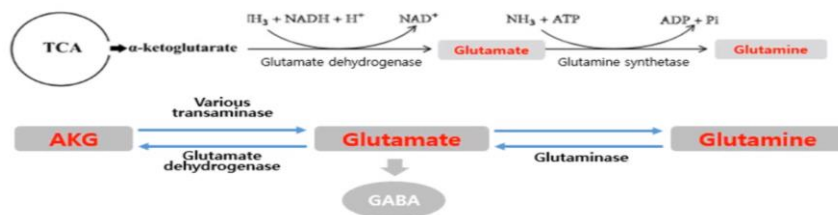


1) Akt 신호경로: 단백질 합성 증

2) 호기성 해당작용: 핵산과 아미노산 합성 증가

3) 미토콘드리아 대사: 지방산 합성 증가

"AKG ~ 글루타메이트 ~ 글루타민"으로의 전환



• **AKG**: TCA의 중간대사산물로서, 여러 대사과정에 중추적 역할

- 영양소(아미노산, 글루코스, 지방산) 대사에 기여
- 세포의 에너지원 및 항산화 인자 등으로 기능

• **글루타메이트**: 종양세포의 증식과 이동, 침윤에 영향

- 많은 종양에서 글루타민의 소모가 증가

⇒ 글루타메이트 길항제가 종양증식을 억제할 수 있고, 관여 요소가 치료의 표적이 됨

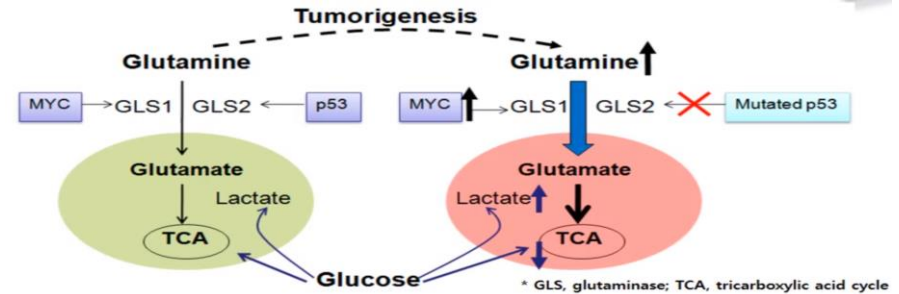
#글루타민 섭취가 증가하는 암세포

- 대부분 종양에서 글루타민 소비 증가
- 종양 생성 동안 글루코스 유래 젖산 증가
- 동시에 TCA에 대한 글루코스의 기여 감소
- 글루코스 대사 변화와 함께, 글루타민 대사 향상
- 세포 증식과 성장을 위한 에너지와 대사산물 보완

• p53 돌연변이로 MYC 과발현 + 종양형성에서 GLS1을 상향조절:

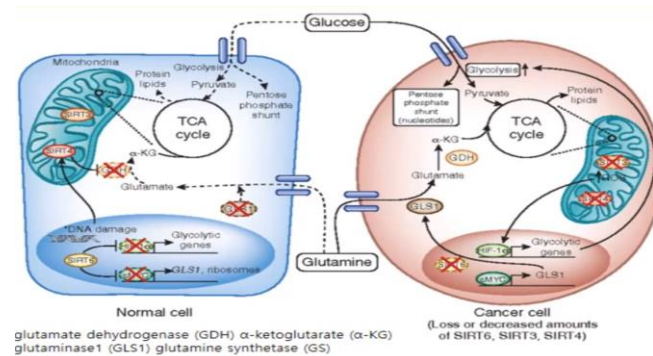
글루타민 대사 촉진

• 일부 GLS2 발현은 감소



#Sirtuin 유전자와 바르부르그 효과

- 시르투인 [NAD 의존적 탈아세틸화효소]
- mono-ADP 리보실전달효소나 탈아세틸화 효소 활성 단백질
- 박테리아를 비롯한 진핵생물의 다양한 생물학적 경로 조절
- 노화, 전사, 세포자멸사, 염증반응, 스트레스 저항성 및 저칼로리 민감성 감지 등의



시르투인(Sirtuin, NAD(+)-dependent deacetylase)

- mono-ADP리보실전달효소나 탈아세틸화 효소 활성 단백질
- 시르투인은 박테리아를 비롯한 진핵생물의 다양한 생물학적 경로를 조절한다.
- 시르투인은 노화, 전사, 세포자멸사, 염증반응, 그리고 스트레스 저항성 뿐만 아니라 에너지 효율성 및 저칼로리 민감성 센싱과 같이 다양한 범위의 세포 대사 과정에 영향을 준다.

#다양한 범위의 세포 대사 과정에 영향

- Sirtuin 에 의한 바르부르그 효과의 조절

① [SIRT6](대장암)

- └ 해당효소 발현을 억제 → HIF-1 α 발현과 해당작용을 하향조절
- └ cMYC 와 표적인 GLS1 을 동시에 억제 → 글루타민 이화작용 하향조절
- └ 글루타메이트 억제 인자

② [SIRT4] GDH 활성 억제 → 글루타민 사용 방해(폐암)

③ [SIRT3] 미토콘드리아 내 ROS 생성 억제 → 핵 내 HIF-1 α 발현 억제

⇒ 결핍되면: 바르부르그 효과로 인해, 호기성 해당과정 증가>암

암 환자를 관찰하면 해당 시르투인들이 결핍된 것을 확인할 수 있다.

#암에서 종양대사 산물(2-HG)의 기능

- IDH 가 관여하는 종양형성 경로

① IDH 돌연변이(mIDH): 효소활성부위의 특정 아미노산을 대체해

효소기능 상실

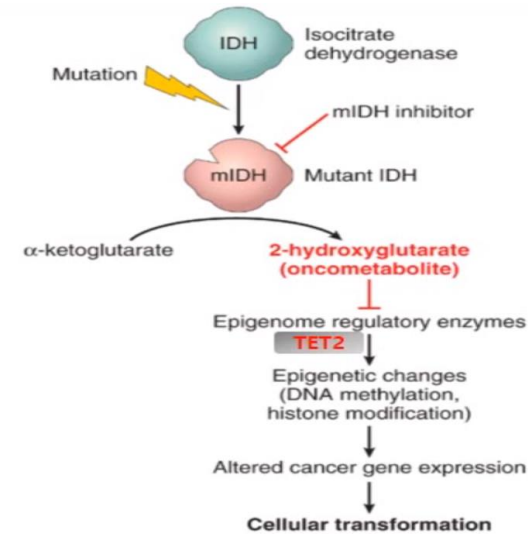
⇒ 새로운 효소 활성으로, 2-HG 생성 촉매

② 2-HG: 탈메틸레이션하는 TET2 효소 기능 억제

③ TET2: DNA 메틸레이션을 조절하고, 후성유전적 히스톤 수식으로 암

유전자 발현에 관여

⇒ TET2 효소의 활성 상실은 비정상적 DNA 메틸레이션을 유도하고, 비정상 DNA 메틸레이션은 종양유전자 발현으로 이어져 세포형질전환과 종양형성 촉진



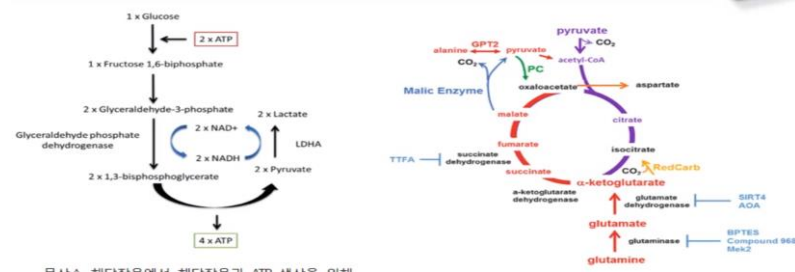
- isocitrate dehydrogenase (IDH)
- 2-hydroxyglutarate (2-HG)
- mutated isocitrate dehydrogenase (mIDH)
- ten-eleven translocation (TET) methylcytosine dioxygenases

#무산소 해당작용

• LDHA

- 무산소 해당작용에서 해당작용과 ATP 생산을 위해 필요한 효소
- 피루베이트를 젖산으로, NADH 를 NAD+산화형으로 전환

⇒ 결론: 젖산 생성 + 당 1 분자로 2 ATP 소모하여 4 ATP 생성



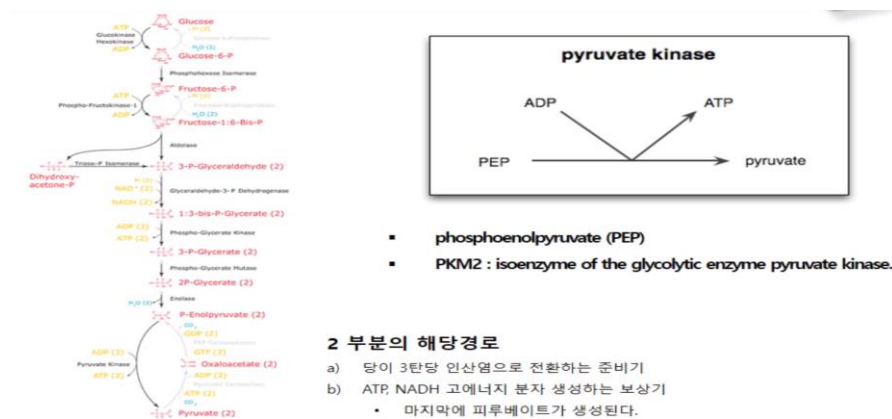
- 암세포에서 나타나는 당-비의존적이며 글루타민-주도적인 TCA Cycle

#해당경로와 효소

- 2 부분의 해당경로

- 1) 당 → 3 탄당 인산염으로 전환하는 준비기
 - 2) ATP, NADH 고에너지 분자 생성하는 보상기
- ⇒ 마지막으로, 피루베이트 생성

- Pyruvate kinase
- phosphoenolpyruvate(PEP)
- PKM2: isoenzyme of the glycolytic enzyme pyruvate kinase

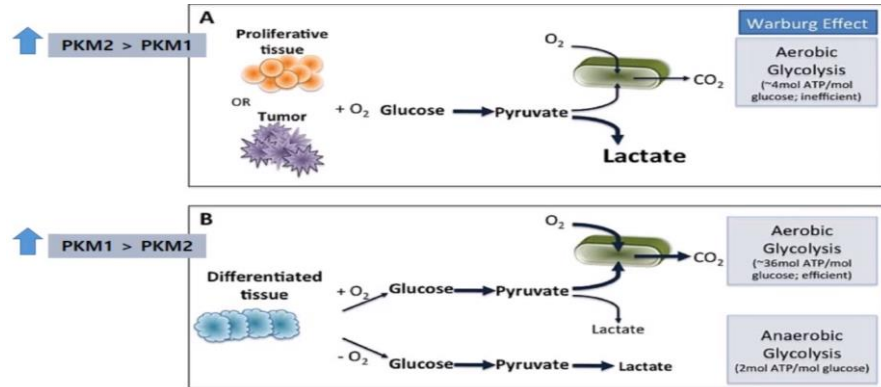


#PKM1/PKM2

- PKM1 < PKM2: 바르부르그 효과를 통해, 피루베이트에서 Lactate 과생성
- ↳ 주로 확산조직 or 종양에서

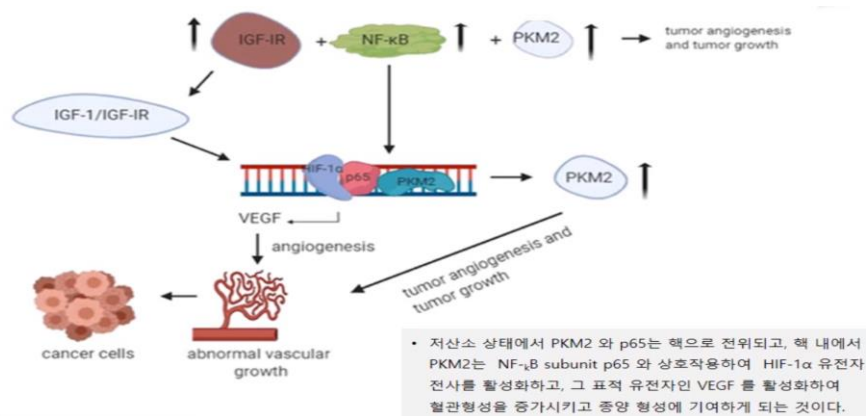
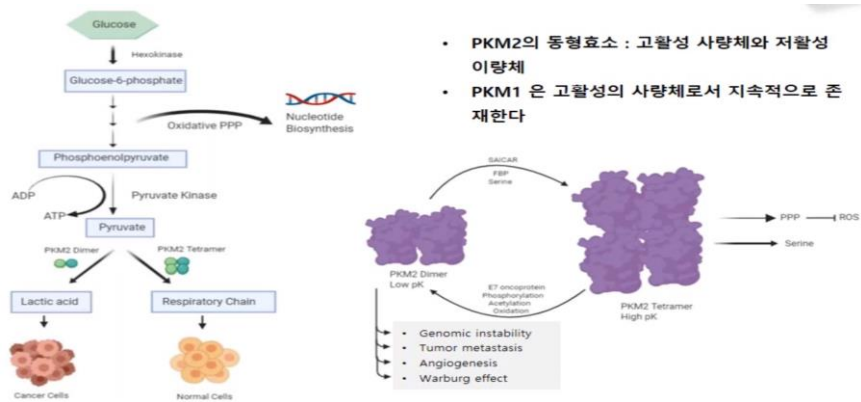
- PKM1 > PKM2: 피루베이트에서 미토콘드리아 내 대사 + Lactate 조금 생성

↳ 주로 정상적 분화세포에서



#PKM2: 건강한 세포와 암세포의 당 대사 차이

- PKM2의 동형효소
- 고향성 사랑체와 저향성 이량체
- PKM1은 고향성의 사랑체로서, 지속적 존재
- 저산소 상태에서 PKM2와 p53은 핵으로 전위
- 핵 내 PKM2는 NF-κB subunit p53과 상호작용
- HIF-1α 유전자 전사 활성화 → 표적 유전자인 VEGF 활성화
- ⇒ 혈관형성 증가 및 종양형성 기여



#정상세포와 암세포에서 LDH 활성 비교

•[정상세포] 산화적 인산화

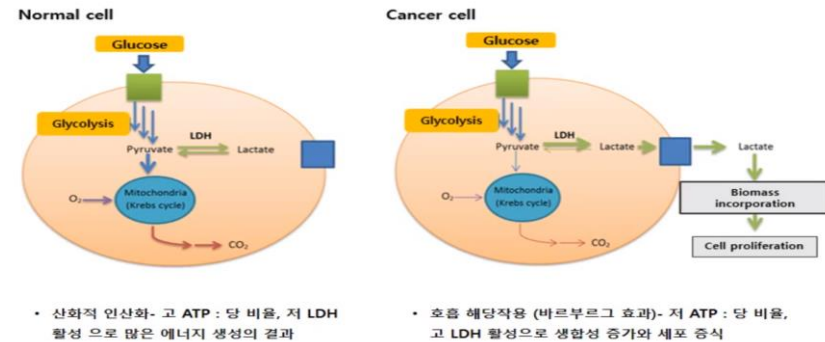
- 'ATP : 당' 비율 ↑, LDH 활성 ↓

⇒ 많은 에너지 생성 결과

•[암 세포] 호흡성 해당작용(바르부르크 효과)

- 'ATP : 당' 비율 ↓, LDH 활성 ↑

⇒ 생합성 증가와 세포 증식



#LDHA 에 영향을 받는 세포생물학적 과정

•pH 감소 시,

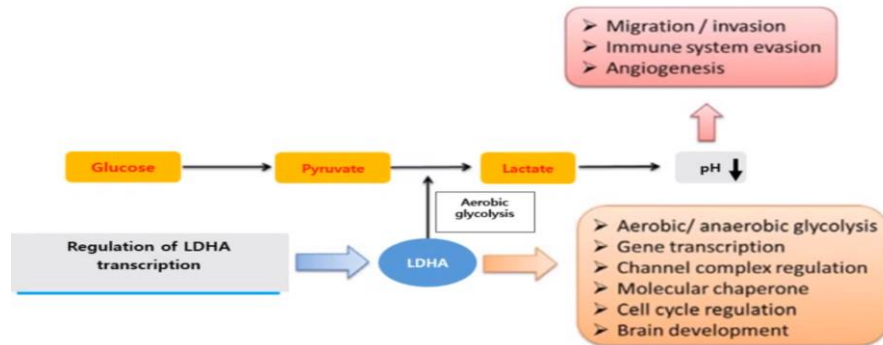
- 침습 / 전이

- 면역체계 파괴

- 혈관 신생

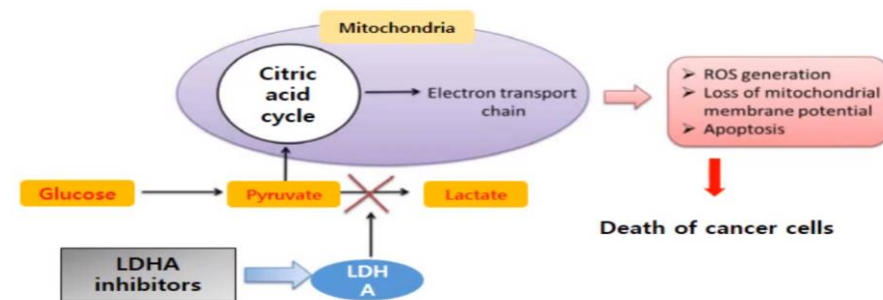
⇒ LDHA 는 직간접적으로 산화적 인산화와 젖산생성으로 여러 생물학적 과정에 영향

따라서, LDHA 유전자 전사에 영향을 미치는 요인들은 치료의 중요한 표적이다



• **LDHA 억제제**: 항암제로 활용되는 약물

- 암세포의 세포자멸사를 유도하는데 호흡성 당대사를 차단하는 기전으로 나타남



#LDHA

- 이로써 암세포는 강제적 산화적인산화를 하여 피루베이트는 미토콘드리아로 들어가, ①ROS 생성 및 ②세포자멸사를 유도하는 기전으로 작용

[요약] 대사 재프로그래밍과 당 대사 표적

- 성장하는 정상세포와 악성종양세포에서 바르부르그 효과는 어떻게 촉발되는가?
- 대사 재프로그래밍은 성장인자수용체의 하향신호경로에 의해 생성
 - 이 신호경로는 암에서 종양유전자와 종양억제유전자의 돌연변이로 조절기능 상실
- 빠르게 성장하는 정상세포에서 조직이 더 이상 성장하지 않을 때 호기성 해당작용 정지
- 암세포에서는 이 대사 재프로그래밍이 종양유전자 활성화와 종양억제유전자 손실로 지속
- 전-성장 신호전달 요소와 세포대사 사이의 혼선의 중요 기전
 - PI3K/AKT signaling / RTK activity / MYC

암 치료를 위한 당 대사 표적

- 화학 감수성 치료와 새로운 화학요법제 개발 목적
- 암세포의 해당작용 의존성 표적: HK hexokinase / PKM2 / LDHA
- PKM2: pyruvate kinase 동형효소
 - 배아세포나 증식세포에서는 정상 발현. 종양세포에서는 PKM2 아형으로 발현전환을 하게 된다.
 - 이것이 바르부르그 효과와 해당작용을 촉진하며, 부분적으로는 산화적 대사를 제한한다
- HK 표적 화합물
 - 3-bromopyruvate, lonidamine, 2-deoxyglucose 등, 용량 제한 독성과 투여 문제를 해결해야 한다

그냥 이렇다 정도로 넘어가심

간단하게 설명하면 암세포의 해당 작용을 억제하기 위한 억제제들이 함암제로 개발되고 있다.

3-3) 자가포식 autophagy / 종양대사 oncometabolism

#자가포식 Autophagy

- 자가포식: 세포의 심각한 기아상태 표현
- 종양세포
 - 경계 환경조건에서 자가포식 없이 성장할 수 있는 것처럼 보임
 - 이는 자가포식 유도 경로가 흐트러졌다는 것 의미
 - 또한 자가포식을 촉진하는 여러 유전자는 종양억제인자로 기능함
- 자가포식이 종양성장에 유리한 것인지 아닌지의 문제는 더 연구할 부분이다
- 종양세포는 심한 영양결핍 상태에서 자가포식을 하여 휴면상태를 취할 수 있음
 - 장기간 어려운 상황에서 살아남기 위해 대사동면 상태 유지
 - 그러한 세포들은 활발하게 분열하는 세포를 죽이는 치료에 저항 ⇒ 치료실패 원인
- 그러므로 자가포식은 종양을 조절하는 신호전달경로가 종양과 연결되는 상태에 따라 우군이 될 수도 적군이 될 수도 있다

#자가포식의 병리적 생리적 기능

세포 사멸, 암, 신경퇴행성질환, 당뇨병, 지방간, 감염성 질환, 노화, 선천성 면역계, 심근병증 등

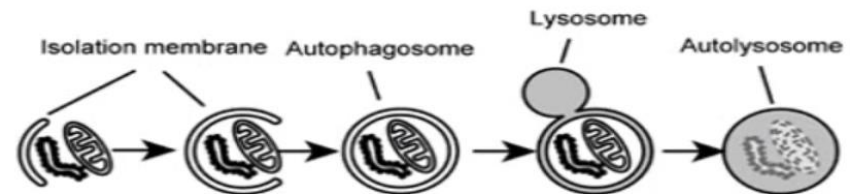
#자가포식공포(Autophagosome) 형성

• 세포의 자가포식 모델

세포질의 일부가 자가포식 막으로 둘러싸임

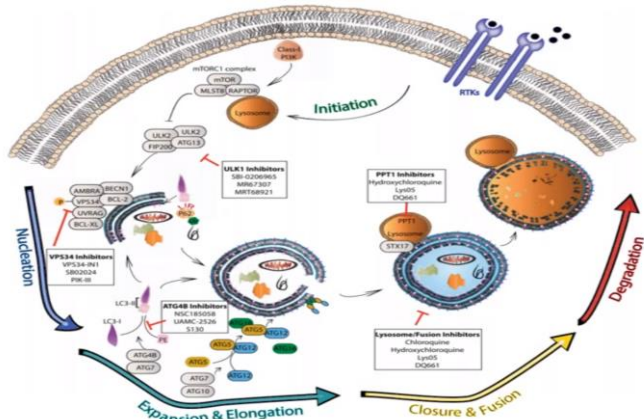
→ 자가포식공포는 최종적으로 이중막으로 구성

→ 외막은 라이소솜 용해소체와 융합해 세포질 유래 물질 분해



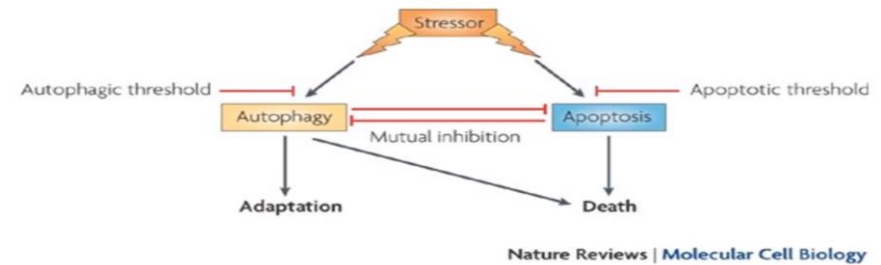
#자가포식 5 단계

- 1) [Initiation] 라이소솜에서 개시
 - 2) [Nucleation] 막구조 형성해서 핵 형성
 - 3) [Expansion and elongation] 이중막 구조 안으로 세포질 내 물질이 모이게 됨
 - 4) [closure and fusion] 막 구조들이 확장하고 연장되어 닫히면, 라이소솜과 융합
 - 5) [cargo degradation] 활성화된 라이소솜과 융합된 자가포식소체는 내부의 gene 분해
- +) 분해된 물질은 재사용하거나 에너지원으로 사용한다



#자가포식과 세포자멸사 사이의 복잡한 신호 전달

- 세포가 스트레스를 받으면, 세포자멸사 전에 자가포식이 먼저 유도
- 자가포식이 억제되거나 비효율적이면, 괴사보다는 세포자멸사 발현
- 이러한 세포사망들은 세포가 스트레스에 노출되었을 때 동시 또는 연속적으로 발현



#자가포식과 세포자멸사의 상호작용

- 자가포식과 세포자멸사는 다양한 단백 조절을 통해 이루어짐

[BH3 only 단백질] Bcl-2/Beclin1의 상호작용을 억제

→ Bcl-2: Vps34를 통해 자가포식 자극

↳ Bcl-2: Bax/Bak와 상호작용하여 세포자멸사 억제

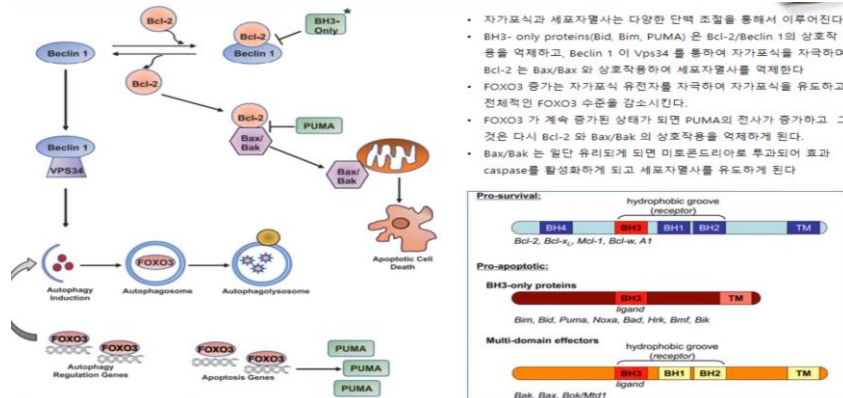
[FOXO3] 자가포식을 유도하면서, 전체적 FOXO3 수준 감소시킴

↳ FOXO3가 계속 증가상태이면, PUMA의 전사 증가

→ PUMA는 다시 Bcl-2와 Bax/Bak의 상호작용 억제

→ Bax/Bak는 유리되면 미토콘드리아로 투과

→ 효과 caspase를 활성화하여, 세포자멸사 유도



#역 바르부르크 효과

• 역 바르부르크 효과

암세포가 성장하면 종양 주변 환경은 안좋아지고 저산소증에 노출

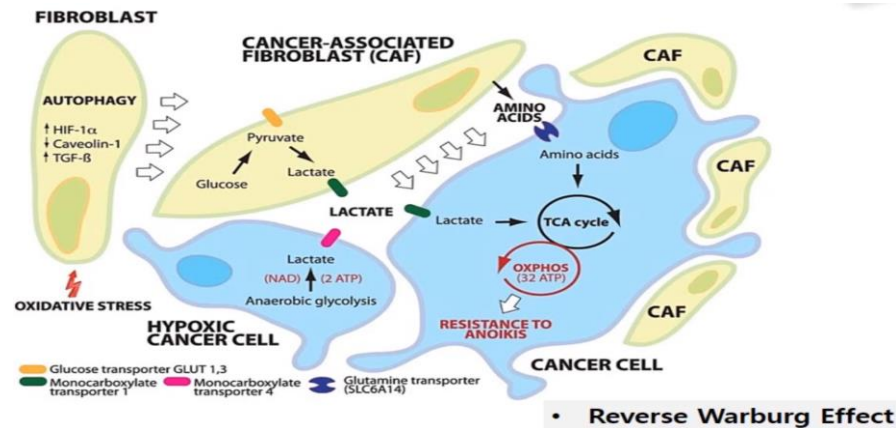
→ [Autophagy] HIF-1 α , TGF- β 등이 산화스트레스에 반응

→ [Fibroblast] 피루베이트를 젖산으로 암세포에 공급

↳ 아미노산도 암세포에 공급

→ [CAF] 암세포가 성장할 수 있도록, 에너지 공급

→ TCA cycle 을 돌려, 산화적 인산화



[요약] 변형된 세포대사

바르부르크 대사는 산화적 인산화 이외에 해당작용을 추진하는 친성장 대사의 형태이다. 이러한 대사과정의 변화는 정상세포에서는 성장인자에 대한 노출로 유도되고, 암세포에서는 일부 운전자 돌연변이로 인하여 이루어진다.

많은 종양단백(RAS, MYC, 돌연변이 성장인자)이 바르부르크 대사를 유도하게 되며, 종양억제자(PTEN, NF1, p53) 등은 그 반대 기능을 한다.

스트레스는 자가포식의 과정에서 세포가 자신의 구성 요소를 소모하도록 한다. 암세포는 돌연변이가 축적되고 이것이 자가포식을 피하도록 하며 또는 지속적인 성장과 생존을 위한 영양 공급 과정을 파괴할 수도 있다.

돌연변이 IDH 같은 일부 종양단백은 높은 수준의 종양대사산물(oncometabolites)의 형성을 야기하고 이것이 후성유전체(epigenome)를 변화시키고, 종양원성 유전자 변화를 이끌게 된다.